

第6周第1次课程讲义和作业

April 9, 2026

§ 9.5 隐函数的求导法则

本节，我们将从代数和几何两个角度来分别计算隐函数的偏导数和微分。代数方法计算单个偏导数时可能稍简单，但必须明确自变量和应变变量。几何方法更本质，其形式对称，不涉及到变量之间的函数关系，极方便计算隐函数的微分。而且，几何方法为我们后面微分的应用也奠定了理论基础。下面，我们主要以三变元方程为例来进行说明，一般情形其思想和证明完全相同。我们总假定所有函数均具有连续的偏导数(即，全微分均连续。)

一. 代数方法求隐函数的偏导数.

假定曲面 $F(x, y, z) = 0$ 在点 $P_0 = (x_0, y_0, z_0)$ 附近定义了函数 $z = f(x, y)$. 由定义，在 (x_0, y_0) 附近有恒等式：

$$F(x, y, z(x, y)) = 0.$$

等式两边使用复合函数求偏导法对 x 求偏导，则有：

$$\frac{\partial F}{\partial x}|_{P_0} + \frac{\partial F}{\partial z}|_{P_0} \frac{\partial z}{\partial x}|_{(x_0, y_0)} = 0$$

只要 $\frac{\partial F}{\partial z}|_{P_0} \neq 0$,

$$\frac{\partial z}{\partial x}|_{(x_0, y_0)} = -\frac{\frac{\partial F}{\partial x}|_{P_0}}{\frac{\partial F}{\partial z}|_{P_0}}.$$

注. 在定义偏导数 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 时，规定 y 分量为常值。有同学就简单理解为 $\frac{\partial y}{\partial x} = 0$. 假定上述曲面在 P_0 处也决定了二元函数 $y = y(x, z)$ 时，却有非零的 $\frac{\partial y}{\partial x}$. 有同学常常弄乱这两种情形下 y 和 x 的关系。曲面本身的表达中并无明确规定三个变量 x, y, z 之间的因果关系，当我们谈曲面决定的隐函数 $z = z(x, y)$ 时指 x, y 在 (x_0, y_0) 附近自由变化时曲面在 P_0 附近决定的唯一 z ，即我们人为地赋予了这三者之间的自变量和应变变量的位置。偏导数计算时必须清晰函数的自变量和应变变量，以及求偏导时唯一的运动的变量。上述两个 $\frac{\partial y}{\partial x}$ 的结果在于它们在考察不同的函数关系及其微观上的因果关系。

由方程组所决定的隐函数，其偏导数可由同样的方法通过求解线性方程组得到。

二. 几何方法

假设动点 $P(u, v) = (x(u, v), y(u, v), z(u, v))$ 在曲面 $F(x, y, z) = C$ 上运动(或直接假定动点在一条落在曲面上的单参数曲线中运动), 则

$$F(x(u, v), y(u, v), z(u, v)) \equiv C.$$

这等价于 $dF(u, v) \equiv 0$ (加上一个初值条件). 由全微分不变性, 即 $dF(x, y, z) \equiv 0$.

这个微分限制本质地刻画了等值面 $F(x, y, z) = C$ 上动点坐标的微分的关系, 实际上就是等值面满足的微分方程。等值面一切微观性质皆来自于此. 设定点 P_0 处可从微分方程 $dF|_{P_0} = 0$ 中求解出 dz . 则说明 P_0 的小邻域内 z 可被 x, y 决定, 从而在 P_0 附近等值面可以看成隐函数 $z = z(x, y)$ 的函数图像。这里我们的逻辑是从微观到宏观, 即先有 dz , 后有 $z = z(x, y)$.

方程组的情形类似。假设变量 x, y, u, v 满足:

$$\begin{cases} F(x, y, u, v) = 0 \\ G(x, y, u, v) = 0 \end{cases}.$$

在点 $P_0 = (x_0, y_0, u_0, v_0)$ 附近, 动点 $P = (x, y, u, v)$ 如果要同时满足方程组, 则必有动点的坐标微分 (坐标增量的线性主项) 引起的 $dF = 0, dG = 0$. 即,

$$\begin{cases} \frac{\partial F}{\partial x}|_{P_0} dx + \frac{\partial F}{\partial y}|_{P_0} dy + \frac{\partial F}{\partial u}|_{P_0} du + \frac{\partial F}{\partial v}|_{P_0} dv = 0 \\ \frac{\partial G}{\partial x}|_{P_0} dx + \frac{\partial G}{\partial y}|_{P_0} dy + \frac{\partial G}{\partial u}|_{P_0} du + \frac{\partial G}{\partial v}|_{P_0} dv = 0 \end{cases}.$$

如果通过此限制可以将 dx, dy 用 du, dv 表达, 则 P_0 附近, x, y 的微小变化完全由 u, v 的微小变化决定, 从而 x, y 可以看成 u, v 的函数。而这只需 dx, dy 前面的系数方阵的非奇异, 即 $\frac{\partial(F, G)}{\partial(x, y)}|_{P_0} \neq 0$ 即可。

三. 两种方法的对比和总结

我们把求隐函数微分的几何方法 (全微分方法) 总结如下:

对于任给的宏观方程或者方程组, 在参考点处将方程取全微分得到此点附近动点坐标微分满足的微分方程或者方程组. 然后通过Gramer法则, 将一些变量的微分写成其余变量的微分的线性组合。则被表示的变量可以看成表示变量的函数, 其微分关系就是方程组所解出的表达式。所有过程可概括为“先取微分线性化, 然后解微分满足的线性方程。”“切记此原则, 千万不要记任何公式”。

几何方法阐明了隐函数存在定理的本质同时也给出隐函数的微分。一般而言如果题目要求的是应变变量 z 关于所有自变量 x, y 的偏导数, 使用全微分方法直接计算 dz 更简单。如果仅仅要求一个偏导数 $\frac{\partial z}{\partial x}$, 也可使用代数方法。如果进一步求二阶偏导 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$, 一般可先显式地求解出 $\frac{\partial z}{\partial x}$. 然后再使用复合函数求导法则, 对 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 求偏 y . 注意, $\frac{\partial z}{\partial x}$ 进一步求偏 y 时自然会出现 $\frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x}$ 这一项 (因为 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 表达式中一般含 z), 因此可开始时候通过 dz 同时求得 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial z}{\partial y}$ 。

例1. 设 $xu - yv = 0$, $yu + xv = 1$, 求 $\frac{\partial u}{\partial x}$, $\frac{\partial u}{\partial y}$, $\frac{\partial v}{\partial x}$, $\frac{\partial v}{\partial y}$.

解. 由于同时求 $\frac{\partial u}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial u}{\partial y}$, 我们采用全微分法. 对两个方程取全微分 (注意取全微分时变量全看成独立变量, 得到的方程便是这些变量微分的限制。)

$$\begin{cases} udx - vdy + xdu - ydv = 0 \\ vdx + udy + ydu + xdv = 0 \end{cases}.$$

于是, 由Gramer法则,

$$du = \frac{\begin{vmatrix} -udx + vdy & -y \\ -vdx - udy & x \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} x & -y \\ y & x \end{vmatrix}} = \frac{1}{x^2 + y^2}(-(xu + yv)dx + (xv - yu)dy).$$

$$dv = \frac{\begin{vmatrix} x & -udx + vdy \\ y & -vdx - udy \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} x & -y \\ y & x \end{vmatrix}} = \frac{1}{x^2 + y^2}((-xv + yu)dx + (-xu - yv)dy).$$

例2. 设 $z = z(x, y)$ 是由方程 $f(2x, y, z - x) = 0$ 所确定的二元函数, 其中 f 具有二阶连续偏导数. 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$, $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$.

解. 此题中函数关系明确, 而且求导只涉及 $\frac{\partial z}{\partial x}$, 我们采用求偏导方法. 视 $f(2x, y, z - x) = 0$ 为变量 x, y 的恒等式, 则有:

$$f'_1 \cdot 2 + f'_3 \cdot \left(\frac{\partial z}{\partial x} - 1\right) = 0.$$

于是,

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{2f'_1}{f'_3}(2x, y, z - x) + 1.$$

因此,

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = -2 \frac{\frac{\partial f'_1}{\partial x} f'_3 - f'_1 \frac{\partial f'_3}{\partial x}}{(f'_3)^2}.$$

而,

$$\begin{aligned} \frac{\partial f'_1}{\partial x} &= \frac{\partial f'_1(2x, y, z - x)}{\partial x} = f''_{11} \cdot 2 + f''_{13} \left(\frac{\partial z}{\partial x} - 1\right) = 2f''_{11} + f''_{13} \left(-\frac{2f'_1}{f'_3}\right); \\ \frac{\partial f'_3}{\partial x} &= \frac{\partial f'_3(2x, y, z - x)}{\partial x} = f''_{31} \cdot 2 + f''_{33} \left(\frac{\partial z}{\partial x} - 1\right) = 2f''_{31} + f''_{33} \left(-\frac{2f'_1}{f'_3}\right). \end{aligned}$$

例3. 设函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $\begin{cases} x = u^2 - v^2 \\ y = 2uv \\ z = \ln(u + v) \end{cases}$ 确定, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$.

解. 对前两方程取微分, 则有:

$$\begin{cases} dx = 2u du - 2v dv \\ dy = 2v du + 2u dv \end{cases}.$$

于是,

$$du = \frac{\begin{vmatrix} dx & -2v \\ dy & 2u \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 2u & -2v \\ 2v & 2u \end{vmatrix}} = \frac{u dx + v dy}{2(u^2 + v^2)},$$
$$dv = \frac{\begin{vmatrix} 2u & dx \\ 2v & dy \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 2u & -2v \\ 2v & 2u \end{vmatrix}} = \frac{-v dx + u dy}{2(u^2 + v^2)}.$$

于是, $dz = \frac{1}{u+v}(du + dv) = \frac{(u-v)dx + (u+v)dy}{2(u+v)(u^2+v^2)}.$

注意, 隐函数求导中得到的偏导数一般都含有隐函数。例如此处, 计算出来的 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 不是直接写成自变量 x, y 的函数, 还包含了隐函数 $u = u(x, y), v = v(x, y)$.

作业: 1. 请看懂此次课堂讲述材料。

2. 习题9-5的2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11(2), (3), 12.